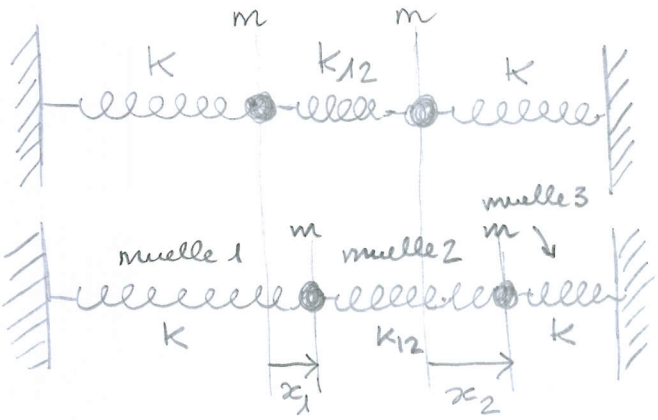
Osciladores acoplados (Marion capítulo 12)

Osciladores conectados de tal manera que se produce transferencia de energía de un oscilador a otro.

Ejemplo:



Posición de equilibrio

2 grados de libertad x_1, x_2:
Coordenadas medidas desde las posiciones de equilibrio ←

→ Supongamos que el movimiento se produce únicamente en 1D

→ Obtengamos las ecuaciones de movimiento del sistema utilizando las ecuaciones de Lagrange:

$$T = \frac{1}{2} m \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m \dot{x}_2^2$$

muelle 1 · muelle 3 · muelle 2

$$V = \frac{1}{2} k x_1^2 + \frac{1}{2} k x_2^2 + \frac{1}{2} k_{12} (x_2 - x_1)^2$$

p.ej. si $x_1 = x_2$ el muelle k_{12} no se estira ni encoge ⇒ ⇒ $V_{12} = 0$

3 muelles ⇓ 3 términos en V

↳ sólo elástica (ponemos el origen de potencial gravitatorio en la línea que une las 2 mesas)

$$L = T - V = \frac{1}{2} m (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{1}{2} k x_1^2 - \frac{1}{2} k x_2^2 - \frac{1}{2} k_{12} (x_2 - x_1)^2$$

Ecs. Lagrange

(x1) $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_1}\right) = m \ddot{x}_1$

$\frac{\partial L}{\partial x_1} = -k x_1 + k_{12} (x_2 - x_1)$

(x2) $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_2}\right) = m \ddot{x}_2$

$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -k x_2 - k_{12} (x_2 - x_1)$

Por tanto las ecuaciones de movimiento son:

$$\left.\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -kx_1 + k_{12}(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 &= -kx_2 - k_{12}(x_2 - x_1) \end{aligned}\right\}$$

Solución: Como esperamos que el movimiento sea oscilatorio podemos probar una solución del tipo:

$$\left.\begin{aligned} \text{Para la masa 1} &\rightarrow x_1(t) = B_1 e^{i\omega t} \\ \text{Para la masa 2} &\rightarrow x_2(t) = B_2 e^{i\omega t} \end{aligned}\right\}$$

donde hemos de determinar ω y B_1, B_2 pueden ser en general números complejos.

$\rightarrow$ Sustituyendo en las ecs. de movimiento:

$$\left.\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= iB_1\omega e^{i\omega t}, \quad \ddot{x}_1(t) = -B_1\omega^2 e^{i\omega t} \\ \dot{x}_2(t) &= iB_2\omega e^{i\omega t}, \quad \ddot{x}_2(t) = -B_2\omega^2 e^{i\omega t} \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} -m\omega^2 B_1 e^{i\omega t} &= -kB_1 e^{i\omega t} + k_{12}(B_2 - B_1)e^{i\omega t} \\ -m\omega^2 B_2 e^{i\omega t} &= -kB_2 e^{i\omega t} - k_{12}(B_2 - B_1)e^{i\omega t} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} (k + k_{12} - m\omega^2)B_1 - k_{12}B_2 &= 0 \\ -k_{12}B_1 + (k + k_{12} - m\omega^2)B_2 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

Para que el sistema tenga <u>soluciones</u> es decir sea compatible indeterminado y por tanto tenga soluciones distintas de $B_1 = B_2 = 0$ (sol. trivial)

debe verificarse que:

$$\begin{vmatrix} k + k_{12} - m\omega^2 & -k_{12} \\ -k_{12} & k + k_{12} - m\omega^2 \end{vmatrix} \rightarrow \text{ecuaciones dependientes} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (k + k_{12} - m\omega^2)^2 - k_{12}^2 = 0 \Rightarrow (k + k_{12} - m\omega^2) = \pm k_{12} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m\omega^2 = k + k_{12} \mp k_{12} \Rightarrow \omega^2 = \frac{k + k_{12} \mp k_{12}}{m}$$

$\Rightarrow \omega = \pm\sqrt{\frac{k + k_{12} \pm k_{12}}{m}} \Rightarrow$ 4 raíces

$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega_S$ $\qquad$ $\omega_3 = \sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}} = \omega_A$

$\omega_2 = -\sqrt{\frac{k}{m}} = -\omega_S$ $\qquad$ $\omega_4 = -\sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}} = -\omega_A$

ω_A y ω_S Frecuencias características

2 frecuencias

y por tanto la solución general será una combinación lineal de todas las soluciones posibles:

$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= B_{1S}^{+} e^{i\omega_S t} + B_{1S}^{-} e^{-i\omega_S t} + B_{1A}^{+} e^{i\omega_A t} + B_{1A}^{-} e^{-i\omega_A t} \\ x_2(t) &= B_{2S}^{+} e^{i\omega_S t} + B_{2S}^{-} e^{-i\omega_S t} + B_{2A}^{+} e^{i\omega_A t} + B_{2A}^{-} e^{-i\omega_A t} \end{aligned}\right\}$$

Notación: $B^{(+-)}_{(12)(SA)}$ ← signo + ó − en la exponencial

partícula 1 ó 2 ↑ frecuencia ω_S ó ω_A

Hemos resuelto un sistema de 2 ecuaciones diferenciales de orden 2. Por cada ecuación de orden 2 aparecen 2 constantes ⇒ deberíamos tener sólo 4 constantes pero han aparecido 8 ⇒ No todas las constantes son independientes. Veámoslo:

Si $\omega = \omega_S \Rightarrow x_1(t) = B_{1S}^{+} e^{i\omega_S t}$, $x_2(t) = B_{2S}^{+} e^{i\omega_S t}$ son soluciones. Sustituyendo en las ecs. de movimiento ⇒

$$\Rightarrow (k + k_{12} - m\omega_S^2) B_{1S}^{+} = k_{12} B_{2S}^{+}$$

$$(k + k_{12} - m\tfrac{k}{m}) B_{1S}^{+} = k_{12} B_{2S}^{+} \Rightarrow \boxed{B_{1S}^{+} = B_{2S}^{+}}$$

Análogamente:

Si $\omega = -\omega_S \Rightarrow$	$B_{1S}^{-} = B_{2S}^{-}$
Si $\omega = \omega_A \Rightarrow$	$B_{1A}^{+} = -B_{2A}^{+}$
Si $\omega = -\omega_A \Rightarrow$	$B_{1A}^{-} = -B_{2A}^{-}$

Y por tanto la solución general se puede reescribir como:

$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= B_{1S}^{+} e^{i\omega_S t} + B_{1S}^{-} e^{-i\omega_S t} + B_{1A}^{+} e^{i\omega_A t} + B_{1A}^{-} e^{-i\omega_A t} \\ x_2(t) &= B_{1S}^{+} e^{i\omega_S t} + B_{1S}^{-} e^{-i\omega_S t} - B_{1A}^{+} e^{i\omega_A t} - B_{1A}^{-} e^{-i\omega_A t} \end{aligned}\right\}$$

o simplificando la notación, como el subíndice que indica la partícula ya no es necesario podemos escribir:

$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= B_S^{+} e^{i\omega_S t} + B_S^{-} e^{-i\omega_S t} + B_A^{+} e^{i\omega_A t} + B_A^{-} e^{-i\omega_A t} \\ x_2(t) &= B_S^{+} e^{i\omega_S t} + B_S^{-} e^{-i\omega_S t} - B_A^{+} e^{i\omega_A t} - B_A^{-} e^{-i\omega_A t} \end{aligned}\right\}$$

y ahora sí que tenemos únicamente 4 constantes a determinar a partir de las condiciones iniciales $x_1(0)$, $\dot{x}_1(0)$, $x_2(0)$, $\dot{x}_2(0)$.

Equivalentemente estas soluciones las podríamos reescribir como:

$$\left.\begin{aligned} x_1(t) &= A_S \cos(\omega_S t - \delta_S) + A_A \cos(\omega_A t - \delta_A) \\ x_2(t) &= A_S \cos(\omega_S t - \delta_S) - A_A \cos(\omega_A t - \delta_A) \end{aligned}\right\}$$

donde las 4 constantes son ahora A_S, A_A, δ_S y δ_A

Vemos por tanto que <u>cualquier solución x_1 ó x_2 es una combinación de soluciones oscilatorias con frecuencias ω_S y ω_A</u>

<u>Desarrollo de las ecuaciones:</u>

$$\text{Sea} \quad \left.\begin{aligned} \eta_1(t) &\equiv x_1(t) - x_2(t) \\ \eta_2(t) &\equiv x_1(t) + x_2(t) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} x_1(t) &= \tfrac{1}{2}(\eta_1 + \eta_2) \\ x_2(t) &= \tfrac{1}{2}(\eta_2 - \eta_1) \end{aligned}\right\}$$

Sustituyendo x_1 y x_2 en las ecuaciones de movimiento obtenemos:

$$\left.\begin{aligned} \tfrac{1}{2} m(\ddot{\eta}_1+\ddot{\eta}_2) &= -\tfrac{1}{2}k(\eta_1+\eta_2)+\tfrac{1}{2}k_{12}(\eta_2-\eta_1-\eta_1-\eta_2) \\ \tfrac{1}{2} m(\ddot{\eta}_2-\ddot{\eta}_1) &= -\tfrac{1}{2}k(\eta_2-\eta_1)-\tfrac{1}{2}k_{12}(\eta_2-\eta_1-\eta_1-\eta_2) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} m(\ddot{\eta}_1+\ddot{\eta}_2) &= -k(\eta_1+\eta_2)-2k_{12}\eta_1 \quad (a) \\ m(\ddot{\eta}_2-\ddot{\eta}_1) &= -k(\eta_2-\eta_1)+2k_{12}\eta_1 \quad (b) \end{aligned}\right\}$$

Sumando (a)+(b) $\Rightarrow 2m\ddot{\eta}_2 = -2k\eta_2 \Rightarrow m\ddot{\eta}_2 = -k\eta_2$

Restando (a)-(b) $\Rightarrow 2m\ddot{\eta}_1 = -2(k+2k_{12})\eta_1 \Rightarrow m\ddot{\eta}_1 = -(k+2k_{12})\eta_1$

$$\left.\begin{aligned} m\ddot{\eta}_2 &= -k\eta_2 \\ m\ddot{\eta}_1 &= -(k+2k_{12})\eta_1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} \eta_2 &= c_2^+ e^{i\omega_S t} + c_2^- e^{-i\omega_S t} \\ \eta_1 &= c_1^+ e^{i\omega_A t} + c_1^- e^{-i\omega_A t} \end{aligned}\right\}$$

donde $\omega_S = \sqrt{k/m}$ y $\omega_A = \sqrt{\dfrac{k+2k_{12}}{m}}$

↓ 2 osciladores armónicos simples independientes

Y la solución en las coordenadas x_1 y x_2 sería:

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= \tfrac{1}{2}(\eta_1+\eta_2) \\ x_2 &= \tfrac{1}{2}(\eta_2-\eta_1) \end{aligned}\right\}$$

es decir una combinación de soluciones armónicas de frecuencia $\eta_1 \to \omega_S$; $\eta_2 \to \omega_A$

η_1 y η_2 se denominan <u>coordenadas normales</u>

η_2 oscila con frecuencia $\omega_S = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$

η_1 oscila con frecuencia $\omega_A = \sqrt{\dfrac{k+2k_{12}}{m}}$

Oscilan de <u>manera independiente</u> es decir sin acoplamiento entre ellas.

Modos normales de oscilación

Escogiendo adecuadamente las condiciones iniciales del sistema podemos conseguir siempre que sólo una de las coordenadas normales varíe con el tiempo mientras que la otra permanece constante.

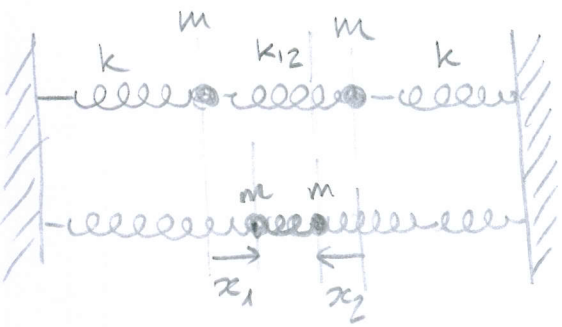
→ Si $\left.\begin{aligned} x_1(0) &= -x_2(0) \\ \dot{x}_1(0) &= -\dot{x}_2(0) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} \eta_2(0) &= 0 \\ \dot{\eta}_2(0) &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$ ← sustituyendo en la solución en página (5)

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} C_2^+ + C_2^- &= 0 \\ C_2^+ \omega_S - C_2^- \omega_S &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} C_2^+ + C_2^- &= 0 \\ C_2^+ - C_2^- &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow C_2^+ = C_2^- = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\eta_2(t) = 0 \ \forall t}$$ y sólo varía $\eta_1(t)$ que oscila con ω_A

$$\eta_2(t) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 0 \Rightarrow \boxed{x_1(t) = -x_2(t) \ \forall t}$$

Modo normal antisimétrico



$x_1 = -x_2 \ \forall t$

Oscila con frecuencia ω_A

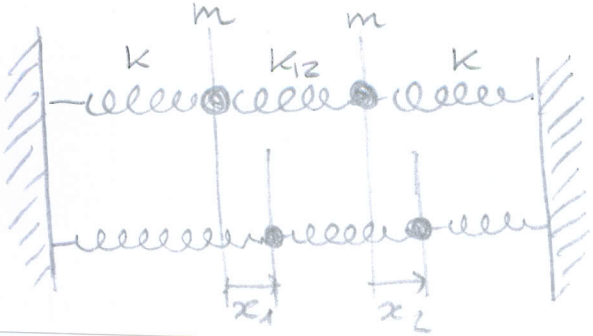
$$\boxed{\omega_A = \sqrt{\frac{k + 2k_{12}}{m}}}$$

→ Si $\left.\begin{aligned} x_1(0) &= x_2(0) \\ \dot{x}_1(0) &= \dot{x}_2(0) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} \eta_1(0) &= 0 \\ \dot{\eta}_1(0) &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} C_1^+ + C_1^- &= 0 \\ C_1^+ \omega_A - C_1^- \omega_A &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$

$$\Rightarrow C_1^+ = C_1^- = 0 \Rightarrow \boxed{\eta_1(t) = 0 \ \forall t} \Rightarrow \boxed{x_1(t) = x_2(t) \ \forall t}$$

sólo varía $\eta_2(t)$

Modo normal simétrico



$x_1 = x_2 \ \forall t$

Oscila con frecuencia ω_S

$$\boxed{\omega_S = \sqrt{\frac{k}{m}}}$$

Interpretación del acoplo (interacción) como generador del desdoblamiento de frecuencias en el sistema

la masa m_1 está unida a dos muelles de constantes k y k_{12}

Fijamos ahora $x_2(t) = 0 \ \forall t \Rightarrow m\ddot{x}_1 = -(k+k_{12})x_1$

oscilador armónico de frecuencia

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k+k_{12}}{m}}$$

Si fijamos $x_1(t) = 0 \ \forall t \Rightarrow m\ddot{x}_2 = -(k+k_{12})x_2$

oscilador armónico de frecuencia

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k+k_{12}}{m}}$$

{ Las frecuencias de los dos osciladores (cuando se mantiene uno fijo) coinciden }

→ El acoplamiento separa las frecuencias de oscilación comunes en dos frecuencias características ω_A y ω_S

$$\omega_A = \sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k+k_{12}}{m}}$$

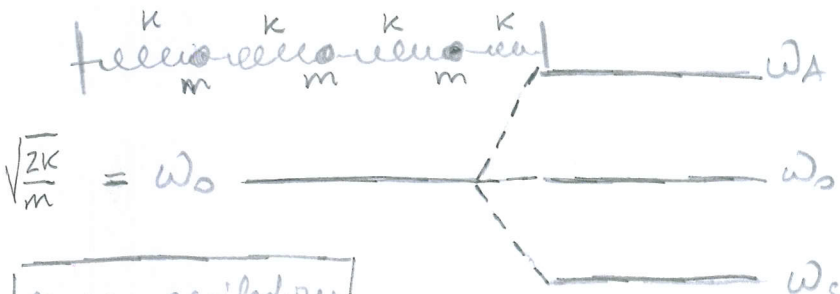
$$\omega_S = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

2 osciladores acoplados

$\omega_S < \omega_0 < \omega_A$

2 frecuencias características

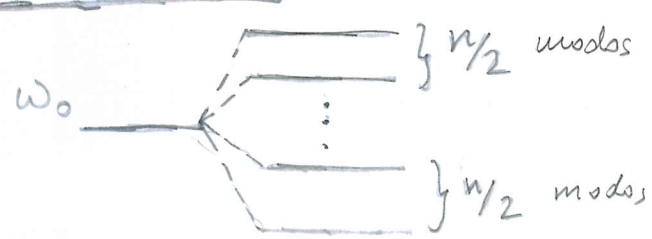
En general $\omega_S < \omega_A$ el modo simétrico tiene menor frecuencia (menor energía) que el antisimétrico (hace falta más energía para excitar el modo antisimétrico).



3 osciladores acoplados

3 frecuencias características

n par osciladores



n impar osciladores

